ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Trí tuệ nhân tạo và Học máy

A. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC

- **Font chữ:** Times New Roman, size 13.
- **Dãn dòng:** 1.2 - 1.5 lines.
- **Độ dài:** Tùy thuộc yêu cầu giảng viên (thường từ 15-20 trang không kể phụ lục).

B. CẤU TRÚC NỘI DUNG CHI TIẾT

TRANG BÌA (Cover Page)

- Tên trường/Khoa.
- Logo trường.
- Tên môn học.
- **TÊN ĐỀ TÀI:** (Ví dụ: *Phân loại bệnh viêm phổi qua ảnh X-quang sử dụng mạng CNN* hoặc *Dự đoán giá nhà sử dụng Hồi quy tuyến tính*).
- Giảng viên hướng dẫn.
- Thông tin nhóm thực hiện: (Họ tên, Mã sinh viên, Vai trò/Công việc).
- Ngày tháng năm.

MỤC LỤC (Table of Contents)

- Liệt kê các chương, mục và số trang tương ứng.
- Danh mục hình ảnh (List of Figures).
- Danh mục bảng biểu (List of Tables).

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN (INTRODUCTION)

Phần này trả lời câu hỏi: Bạn làm cái gì và tại sao làm nó?

1. **Đặt vấn đề (Problem Statement):**
   - Mô tả ngắn gọn bài toán mà nhóm đang giải quyết.
   - Input là gì? Output là gì?
2. **Lý do chọn đề tài (Motivation):**

- Tại sao bài toán này quan trọng? Nó có ý nghĩa thực tiễn gì? (Ví dụ: Giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh hơn, giúp doanh nghiệp tối ưu lợi nhuận...).

3. **Mục tiêu của đề tài (Objectives):**
   - Mục tiêu cụ thể cần đạt được (Ví dụ: Xây dựng model có độ chính xác > 80%).
4. **Đóng góp của báo cáo:** Tóm tắt ngắn gọn những gì nhóm đã làm được.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT & CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN (BACKGROUND & RELATED WORK)

Phần này chứng minh bạn hiểu kiến thức nền tảng.

1. **Các nghiên cứu liên quan:**
   - Tóm tắt ngắn gọn các phương pháp/mô hình mà người khác đã từng làm để giải quyết bài toán này trước đây.
2. **Cơ sở lý thuyết:**
   - Trình bày vắn tắt về các thuật toán/mô hình chính được sử dụng trong bài (Ví dụ: Nếu dùng SVM thì giải thích cơ chế SVM, nếu dùng CNN thì giải thích tích chập là gì).
   - Lưu ý: Không copy nguyên sách giáo khoa, hãy viết lại theo cách hiểu của nhóm và tập trung vào các công thức toán học cốt lõi liên quan trực tiếp.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN (METHODOLOGY)

Đây là phần quan trọng nhất, mô tả chi tiết quy trình xây dựng hệ thống.

1. **Mô tả dữ liệu (Data Description):**
   - Nguồn dữ liệu (Kaggle, tự thu thập, UCI...).
   - Kích thước dữ liệu (số lượng mẫu, số lượng đặc trưng/features).
   - Phân chia dữ liệu (Train/Validation/Test split) như thế nào? (Ví dụ: 70/15/15).
2. **Khám phá và Tiền xử lý dữ liệu (EDA & Preprocessing):**
   - **EDA:** Trực quan hóa dữ liệu (biểu đồ phân phối, tương quan) để hiểu dữ liệu.
   - **Làm sạch:** Xử lý giá trị thiếu (missing values), xử lý nhiễu (outliers).
   - **Biến đổi:** Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization/Standardization), mã hóa dữ liệu phân loại (One-hot encoding), trích xuất đặc trưng (Feature Extraction), tăng cường dữ liệu (Data Augmentation - nếu là ảnh).
3. **Mô hình đề xuất (Proposed Model/Architecture):**
   - Mô tả kiến trúc mạng (nếu là Deep Learning) hoặc các thuật toán được chọn (nếu là ML cổ điển).

- Vẽ sơ đồ khối (Block Diagram) của hệ thống (Pipeline).
- Hàm mất mát (Loss function) và Thuật toán tối ưu (Optimizer) được sử dụng.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ (EXPERIMENTS & RESULTS)

Phần này đưa ra bằng chứng số liệu về hiệu quả của mô hình.

1. **Môi trường thực nghiệm:**
   - Cấu hình phần cứng (CPU, GPU, RAM).
   - Thư viện sử dụng (Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch...).
2. **Các siêu tham số (Hyperparameters):**
   - Learning rate, Batch size, Số epochs, v.v.
3. **Tiêu chí đánh giá (Evaluation Metrics):**
   - Giải thích tại sao chọn metric này (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, RMSE, MSE...).
4. **Kết quả thực nghiệm:**
   - **Bảng số liệu:** So sánh kết quả trên tập Train, Val, Test.
   - **Biểu đồ:**
     - Learning curve (Loss/Accuracy theo epoch) để chứng minh mô hình có học (không bị underfitting/overfitting).
     - Confusion Matrix (nếu là bài toán phân loại).
   - **So sánh:** So sánh kết quả giữa các thuật toán khác nhau (ví dụ: So sánh Logistic Regression vs Random Forest).

CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI (DISCUSSION & ERROR ANALYSIS)

Phần này thể hiện tư duy phản biện của sinh viên (Điểm cộng lớn).

1. **Phân tích kết quả:** Tại sao mô hình hoạt động tốt/không tốt?
2. **Phân tích lỗi (Error Analysis):**
   - Lấy ra một số trường hợp mô hình dự đoán sai (False Positive/False Negative).
   - Giải thích nguyên nhân sai (Do dữ liệu nhiễu? Do mô hình chưa đủ phức tạp? Do đặc trưng không rõ ràng?).

3. **Hạn chế:** Những điểm yếu của hệ thống hiện tại.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN (CONCLUSION)

1. **Kết luận:** Tóm tắt lại những gì đã đạt được so với mục tiêu ban đầu.
2. **Hướng phát triển:** Nếu có thêm thời gian, nhóm sẽ làm gì để cải thiện? (Thêm dữ liệu, thử mô hình mới, tinh chỉnh tham số...).

TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCES)

- Liệt kê các sách, bài báo khoa học, trang web, repos GitHub đã tham khảo.
- Trích dẫn đúng chuẩn (APA hoặc IEEE).

PHỤ LỤC (APPENDIX) - Nếu có

- Link Github chứa Source code.
- Hướng dẫn chạy code (Readme).
- Các biểu đồ phụ không đưa vào phần chính.

C. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO

1. **Visual hóa:** "Một bức ảnh hơn ngàn lời nói". Hãy sử dụng nhiều biểu đồ, sơ đồ luồng (flowchart) để minh họa cho kiến trúc mô hình và dữ liệu.
2. **Tính trung thực:** Nếu kết quả không cao, hãy trung thực báo cáo và tập trung vào phần **Chương 5 (Phân tích lỗi)** để giải thích tại sao. Giảng viên đánh giá cao sự hiểu biết về bản chất vấn đề hơn là một con số accuracy ảo.
3. **Code sạch:** Sắp xếp code trong notebook/file rõ ràng, có comment giải thích từng khối lệnh.
4. **Baseline:** Luôn nên có một mô hình cơ sở (Baseline model) đơn giản để so sánh. Ví dụ: Trước khi dùng Neural Network, hãy thử chạy với Linear Regression/Naive Bayes để xem sự cải thiện có đáng kể không.